INSTRUMENTOS DE DIBUJO
Características y empleo

TEMA 1

Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática:

- El alumno debe conocer los instrumentos y los materiales que se vayan a utilizar en el curso: sus características, la forma de empleo y su conservación.
- La explicación se centrará en: el lapicero o portaminas y las diversas clases de minas, las plantillas (escuadra y cartabón), las clases de reglas a utilizar, el compás y la bigotera, los estilógrafos para delinear y rotular, la goma de borrar, los tipos de afilaminas, el papel como soporte principal del dibujo, el transportador de ángulos, las plantillas de curvas y otros sistemas de plantillas, materiales transferibles como letras, líneas, tramas, etc., lapiceros y rotuladores de colores para el diseño, etc.
- Especial importancia tiene el aprendizaje del manejo correcto del cartabón y de la escuadra para el trazado de paralelas, perpendiculares y ángulos.

A esta unidad temática se puede dedicar una clase. La práctica se adquirirá durante todo el curso.

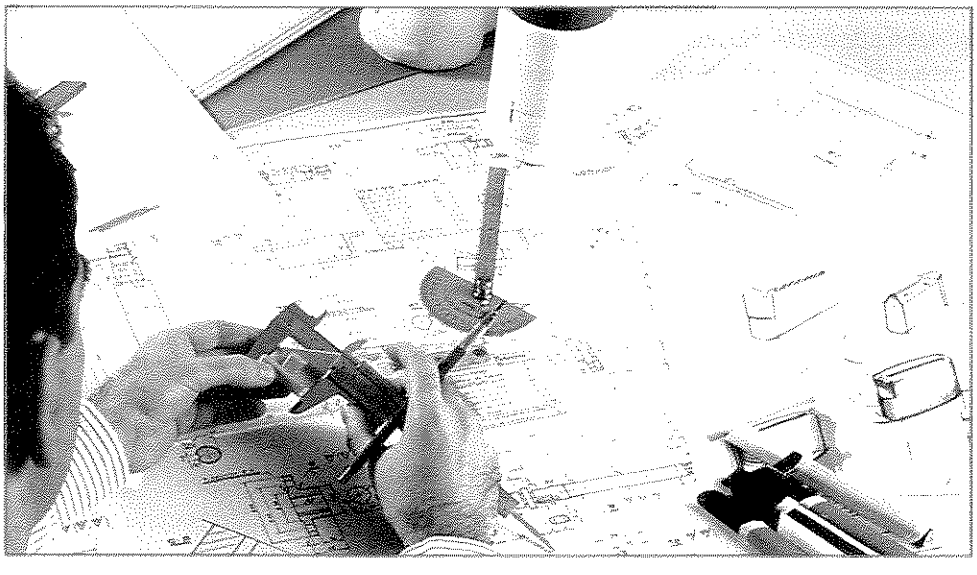


Fig. 1. Trabajo profesional del Dibujo Técnico.

Introducción

Los instrumentos de dibujo que recomendamos en este tema son los necesarios para poder desarrollar las prácticas propuestas en el libro, pensadas para ser dibujadas de forma tradicional, es decir, utilizando escuadras, reglas, compás, etc., para el trazado a lápiz y posterior pasado a tinta. Este método es muy importante para adquirir los primeros y fundamentales conocimientos del dibujo, además de gran utilidad práctica y, en muchos casos, imprescindible como metodología para incorporar datos en un programa de diseño asistido.

A continuación se enumeran una serie de útiles e instrumentos de dibujo, sus características y la forma correcta de manejarlos.

En el mercado existe una gran variedad de marcas y precios de los instrumentos de dibujo. Aconsejamos se adquieran de la mejor calidad.

1. El papel

El papel es el medio más utilizado como soporte del dibujo. Se presenta en rollos o en formatos (hojas cortadas) y su espesor está en relación a su peso en gramos por metro cuadrado. La superficie puede ser rugosa o bien lisa y algo brillante (papel satinado).

El papel a utilizar puede ser:

- Papel opaco.
- Papel transparente.

- **Papel opaco**. En general es blanco y también algo brillante y satinado. Se utiliza para dibujos que no van a ser reproducidos por transparencia.

  Un buen papel de dibujo debe poder soportar una línea de tinta china de 2 mm. de espesor, secándose al aire sin expandirse; debe admitir también los colores a la acuarela y se debe poder borrar en él y luego volver a dibujar en la zona borrada. Las características más sobresalientes de un buen papel son: tenacidad, resistencia al borrado y a la luz, ser lavable y no alterable con la humedad del medio ambiente, tanto en su anchura como en su longitud.

- **Papel transparente**. De este tipo es el papel vegetal.

  El papel vegetal es de color gris claro o azulado, poco o nada aceitado, fuerte y no quebradizo. Se emplea para los dibujos originales de los que van a hacerse copias. Debe admitir la tinta, las pinturas y el borrado y, sobre todo, ser muy transparente, es decir, debe verse a su través el dibujo a lápiz colocado debajo para calcar. Para comprobar la transparencia de este papel, se mira la calidad del fondo de la copia; cuanto más claro es el fondo, más transparente es aquél. La transparencia se determina por el número de hojas que pueden superponerse hasta que no se vea el plano del dibujo colocado debajo. La humedad, el aire seco y, en general, una mala conservación lo hacen rígido y quebradizo. Este papel no debe doblarse pues los dobleces resultan permanentes.

  Otra clase de papel transparente es el papel de poliéster, de gran resistencia y transparencia; para dibujar en él se utilizan lápices especiales. También hay papeles de acetato para diapositivas y planos topográficos.

- Otros tipos de papel

  Papel Canson. Es un papel especial de dibujo, muy liso y resistente. (Se debe al industrial francés Canson, que fue el primero en fabricarlo en su factoría de Annonay.)

  Papel pergamino. Es un papel claro, muy alisado y de gran transparencia, impregnado en resinas artificiales. Se emplea para dibujos a tinta china.

  Papel tela. Es transparente, de tono azulado o blanco. Se emplea para calcar. Se fabrica con materias primas textiles. Su uso está indicado en planos que deben tener mucha duración. Es resistente al borrado y a las raspaduras y no está aceitado; su superficie es mate, algo brillante y no se contrae.

  Papel milimetrado. Es un papel de dibujo, opaco o transparente, rayado horizontal y verticalmente con líneas espaciadas a escala milimétrica (la distancia entre líneas es de 1 mm. o de 0,5 mm.). Se emplea para bocetos, croquis, trazado de curvas, gráficas, diagramas, etc.

2. El lápiz

El lápiz es un útil que, en dibujo técnico, ha sido sustituido por el portaminas, que describiremos más adelante, pero su habitual presencia entre los instrumentos de dibujo obliga a hacer una breve exposición.

El lápiz consiste en una barrita de grafito encerrada y encolada en un cilindro o prisma de madera (Fig. 2).



Fig. 2.

Los lápices pueden ser de trazo negro, para dibujo y escritura, o de color, para dibujo artístico, diseño gráfico, etc.

Los lápices negros se fabrican con diferentes grados de dureza. En la Fig. 3 se representa un cuadro escalonado de durezas. En este gráfico, la mina más blanda y oscura sería la EB, y la más dura y clara, la 9H.

La dureza HB, considerada intermedia, es habitual en croquis y escritura.

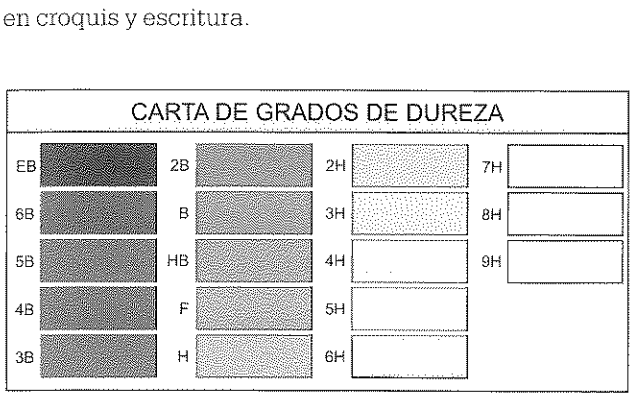


Fig. 3.

Los lápices de color forman parte habitual en cualquier trabajo creativo, sobre papel opaco o vegetal, cartón o textil. El trazo debe ser suave, uniforme y de gran resistencia. En el mercado existen múltiples marcas e infinidad de presentaciones. En la Fig. 4 se muestran unos modelos de estuches de diferentes unidades.

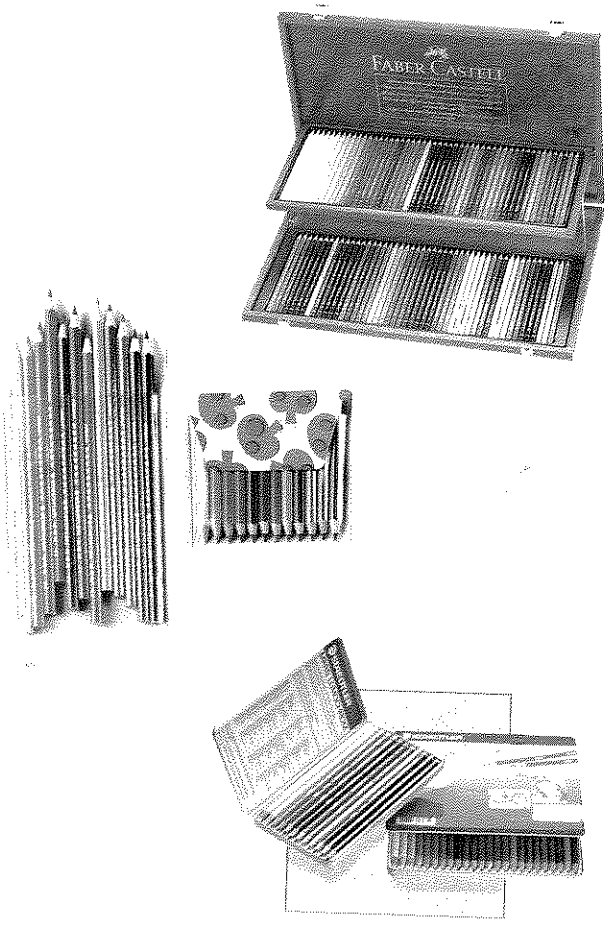


Fig. 4.

3. El sacapuntas

El sacapuntas es la mejor herramienta para sacar punta al lápiz. Existen de muchas clases y diseños, eléctricos o manuales. Dentro de los manuales sencillos y de sobremesa, los expuestos en la Fig. 5 son los clásicos y más aconsejables para ir completando un equipo de dibujo escolar.

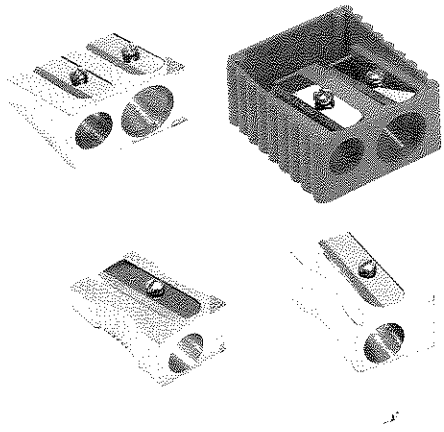


Fig. 5.

4. El portaminas

En dibujo técnico conviene usar un portaminas; es más cómodo, limpio y de fácil manejo. La sección suele ser hexagonal para que no ruede sobre la mesa. Los hay de mina gruesa de 2 mm., que, bien afilados, son los que ofrecen al usuario mayor precisión (Fig. 6).



Fig. 6.

Tenemos también los portaminas llamados *de mina fina*, de diferentes espesores de mina y pensados para no ser afilados (Fig. 7).

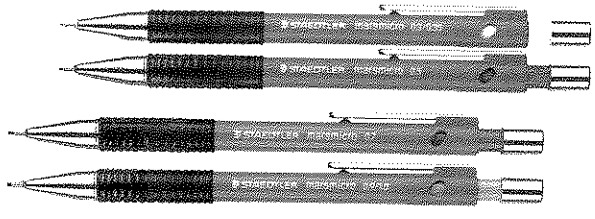


Fig. 7.

5. El estuche y el afilador de minas

Los estuches de minas se utilizan para guardar y conservar las minas (Fig. 8). Los hay para minas gruesas y para minas finas. Es conveniente tener varias clases de minas para las diversas aplicaciones.

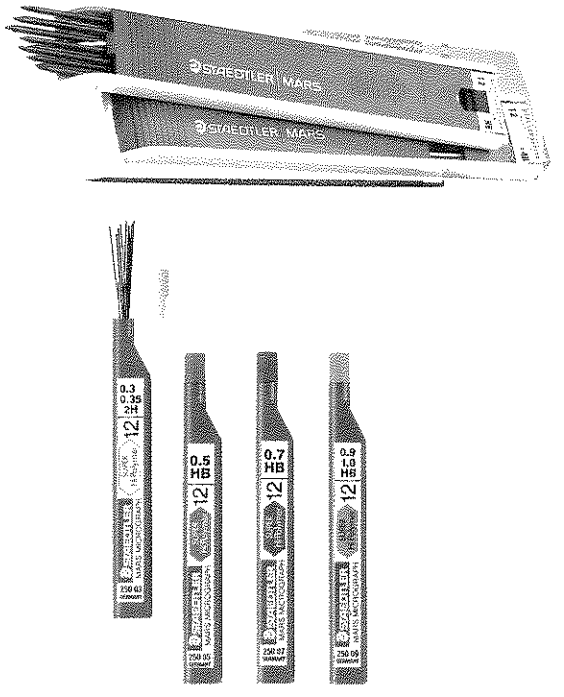


Fig. 8.

Las aplicaciones, según la dureza de la mina, son las siguientes:

3B-F	—	para escribir, dibujar y estenografía.
8B-H	—	para dibujar, esbozar y plumear.
8B-5H	—	para reproducción heliográfica.
8B-3H	—	para reproducción de microfilms.
B-6H	—	para el dibujo técnico.
HB-6H	—	para folio de dibujo con superficie ligeramente áspera.
H-7H	—	para dibujos topográficos.
7H-10H	—	para dibujar en piedra litográfica y superficies muy duras.

Las minas deben tener la debida resistencia a la rotura y hacer el trazo de color negro intenso y nítido, fácil de borrar e insensible al difuminado.

La mina debe encontrarse en el ángulo que forman el papel y el canto de la regla o plantilla. Las líneas se trazan de izquierda a derecha, inclinando el lápiz o el portaminas unos 60° en la dirección de trazado.

Para afilar la mina de 2 mm. existen varios sistemas y modelos: la lija o raspador de la Fig. 9 o los modelos de la Fig. 10.

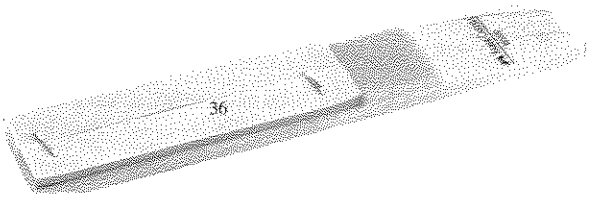


Fig. 9.

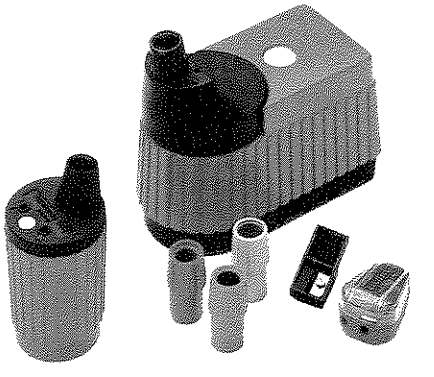


Fig. 10.

6. La goma de borrar

Es una goma elástica a base de caucho, especialmente preparada para borrar los trazos de lápiz o de tinta.

Hay gomas de borrar para lápiz de dibujo, lápiz de colores o lápiz de copiar, para tiza, carbón, tinta china y corriente y para escritura a máquina. Hay también gomas para artistas, de migajón, para limpiar o aclarar. Los trazos de lápiz blando se borran con goma blanda y las líneas duras, con goma dura.

La goma no debe manchar ni colorear; si la goma está sucia, se frota sobre un papel antes de usarla. Existen de varias formas, materiales y colores; conviene que sean blancas o incoloras o de color gris claro; lo importante es que no dejen coloreado el papel y al borrar suelten una viruta muy fina. En general, sólo hay que borrar líneas a lápiz, por lo que las gomas de más empleo son las blandas; no obstante, conviene disponer de una goma para tinta.

Para borrar líneas de tinta hay lápices especiales (como el 526-60 Staedtler-Rasor) que, una vez pasado el papel con ellos, evitan de forma absoluta que se expanda la tinta por la zona raspada. Este tipo de lápiz es un útil imprescindible en el trabajo.

También hay máquinas eléctricas para borrar y existen plantillas de plástico o de metal con aberturas para proteger las líneas que no se deben borrar. Además del lápiz de borrar ya citado, hay borradores de fibra de cristal para borrar líneas de tinta y son empleados por técnicos, diseñadores y artistas.

La Fig. 11 representa unos modelos de gomas de borrar.

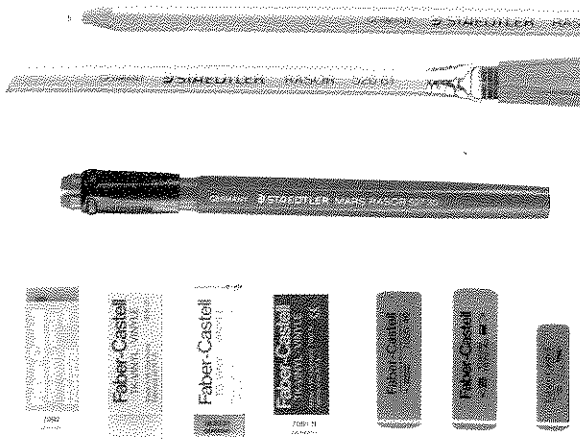


Fig. 11.

7. La escuadra y el cartabón

La escuadra y el cartabón constituyen un juego de plantillas imprescindible en el trazado, tanto para lápiz como para tinta. Se deben usar de plástico transparente pues son más precisas, permiten ver el dibujo a través de ellas y se limpian con facilidad. Hay que procurar no aplicar sobre ellas ningún objeto cortante para evitar que se deterioren los cantos (Fig. 12).



Fig. 12.

La escuadra y el cartabón son dos triángulos rectángulos, la escuadra con ángulos agudos iguales a 45° y el cartabón con ángulos agudos de 30° y 60°. Pueden llevar graduación en milímetros y centímetros en un canto, aunque es preferible que no lleven esta graduación. Para tomar medidas es mejor utilizar la regla. Existen también juegos de plantillas que tienen los bordes con un pequeño rebaje o bisel para facilitar a los principiantes el pasado a tinta.

Como los dibujos a realizar en los estudios son generalmente pequeños, conviene que estos instrumentos sean manejables, de tamaño medio, es decir, la hipotenusa de la escuadra, que debe ser igual al cateto mayor del cartabón, entre 25 y 30 cm.

La escuadra y el cartabón nos permiten trazar líneas horizontales y verticales manteniendo fija la posición del cartabón y girando la escuadra sobre él (Fig. 13).

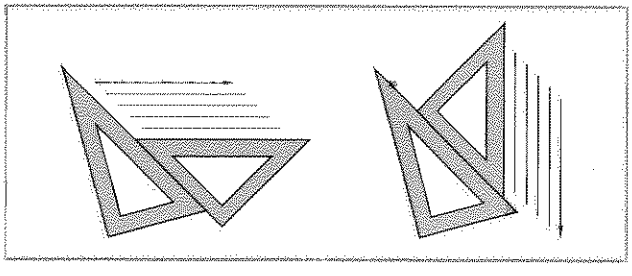


Fig. 13.

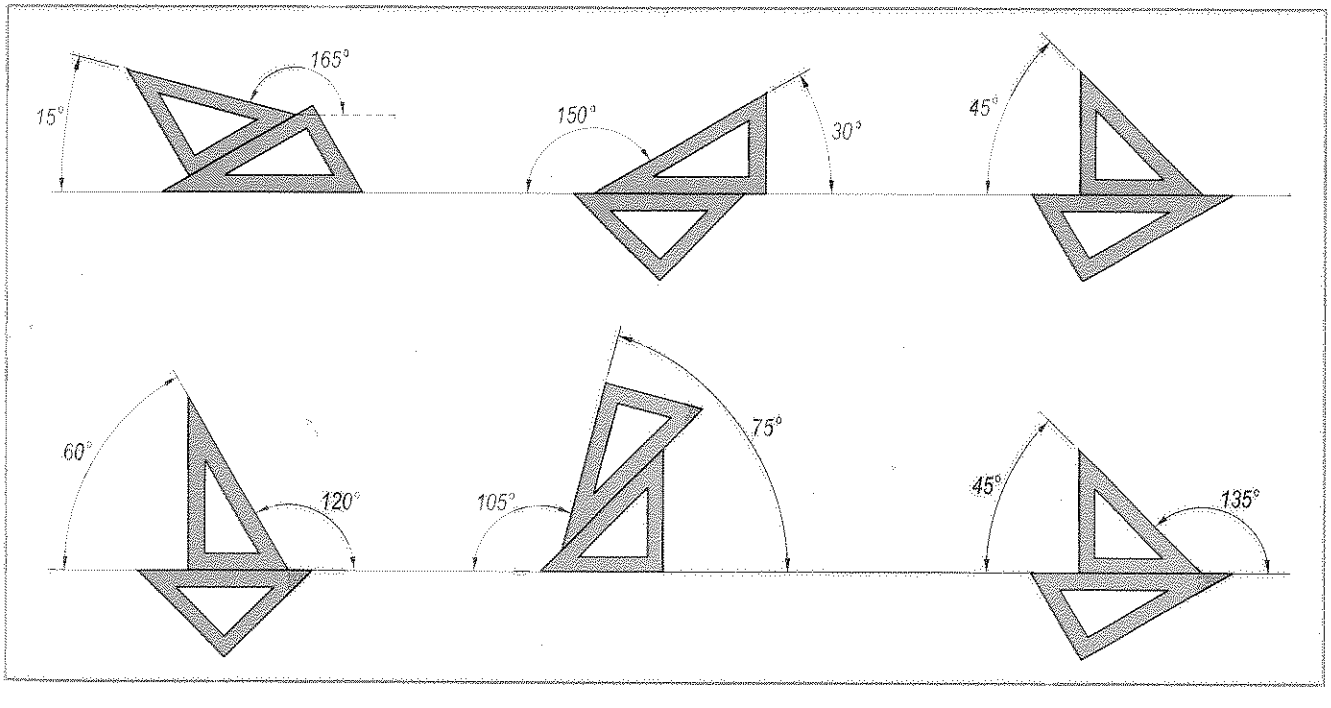


Fig. 14. Estas plantillas nos permiten, a través de diversas posiciones, obtener una amplia gama de ángulos.

8. La regla

La regla se utiliza para medir longitudes y para llevar cotas al plano. Conviene que sean de plástico transparente. En la Fig. 15 se indican una regla, un doble decímetro y un escalímetro. Este último es una regla de sección triangular que tiene seis escalas de reducción; su uso está muy extendido dentro del campo profesional del dibujo.

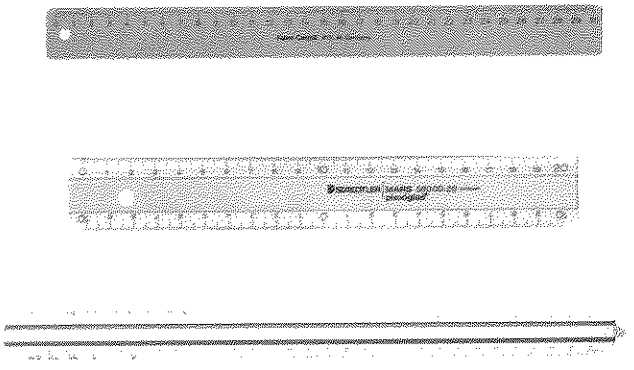


Fig. 15.

9. El transportador de ángulos

Puede tener la forma de un círculo o de un semicírculo de plástico, donde van grabados los grados. El vértice del ángulo a construir se coloca en el centro del transportador, de forma que un lado del ángulo pase por el 0°, origen de ángulos; el otro lado del ángulo se marca con arreglo a su amplitud.

La Fig. 16 muestra dos modelos de transportadores.

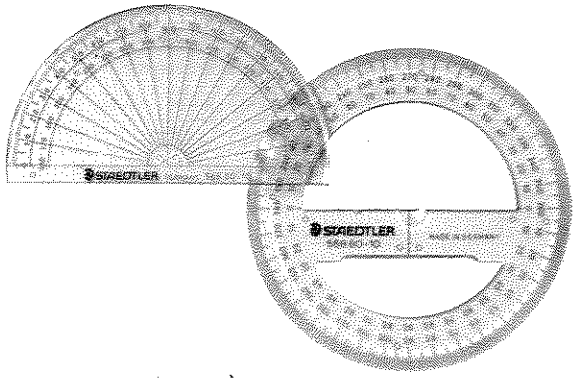


Fig. 16.

10. El compás

El compás es un instrumento imprescindible en el dibujo técnico. Se utiliza para el trazado, a lápiz o a tinta, de circunferencias o de arcos de circunferencias. La Fig. 17 muestra un estuche con diferentes modelos de compases.

El trazado a lápiz se puede hacer utilizando un portaminas adaptado al compás o bien directamente con la mina, que debe estar afilada en bisel hacia dentro (Fig. 18).

Para pasar a tinta los dibujos se utilizan las plumas o estilógrafos que se acoplan al compás mediante un sencillo accesorio representado en la Fig. 19.

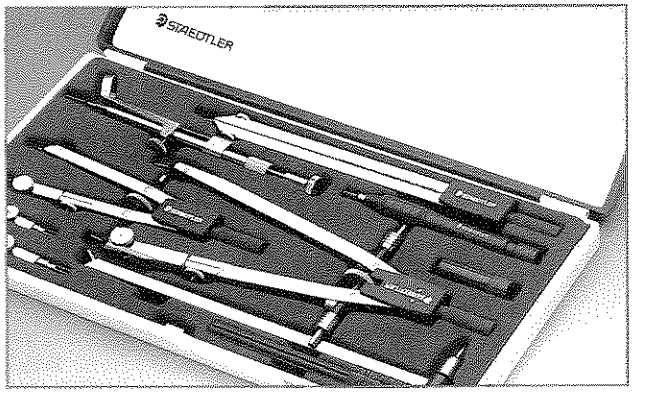


Fig. 17.

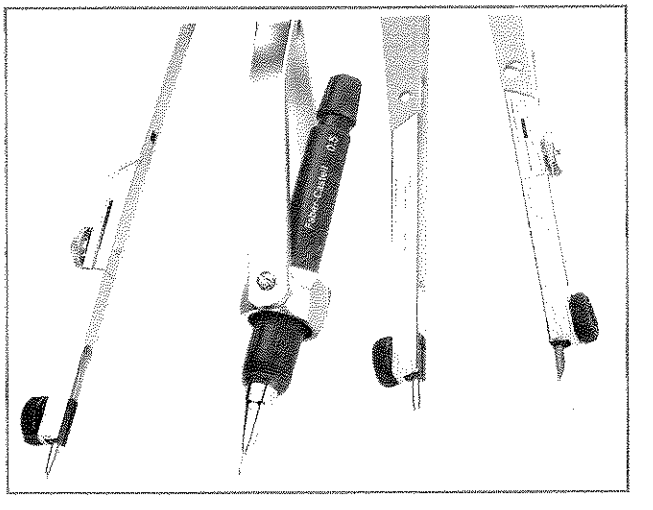


Fig. 18.

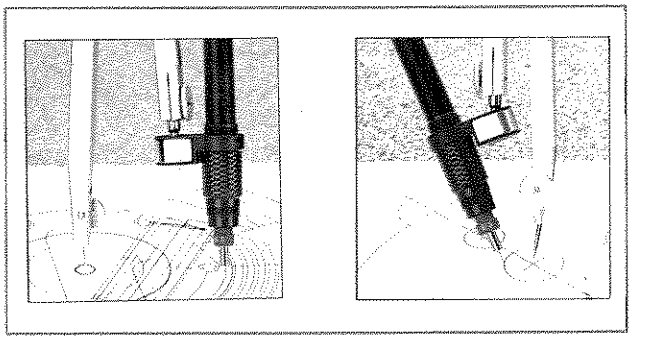


Fig. 19.

11. Los estilógrafos

Los estilógrafos o plumas para delinear y rotular son los útiles para el pasado a tinta. Se presentan en estuches con diferentes espesores de 0,18- 0,25- 0,35- 0,5- 0,7 y 1 mm., como el de la Fig. 20.

En un principio es suficiente con disponer de tres o cuatro plumas de espesores 0,25- 0,35- 0,5 y 0,7 mm.

Existen en el mercado unos modernos y cómodos estuches que incorporan junto a las plumas el compás con su alargador, tinta para recargar las plumas, portaminas y otros accesorios.

Para la conservación de las plumas es importante limpiarlas periódicamente; cuando se vayan a dejar de usar un período largo, lavarlas y guardarlas sin tinta.

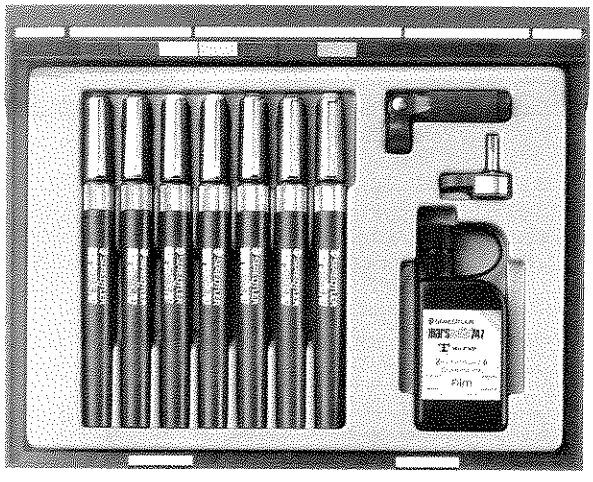


Fig. 20.

12. Las plantillas

Las plantillas son láminas de plástico perforadas y troqueladas con las formas más diversas.

La Fig. 21 muestra un juego de plantillas Burmester, también llamadas *plantillas de curvas*. Estas plantillas se utilizan para el trazado de curvas no circulares. Primero se dibuja la curva a lápiz, bien a mano alzada o con las plantillas, y luego se pasa a tinta con ellas.

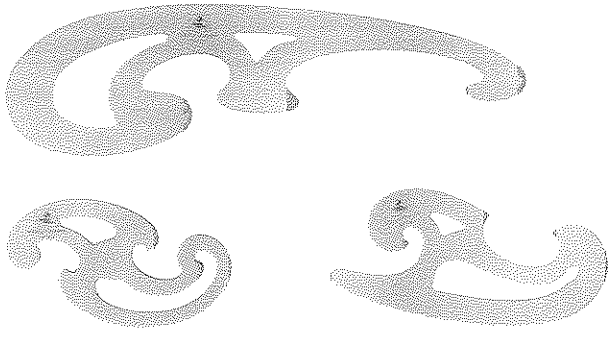
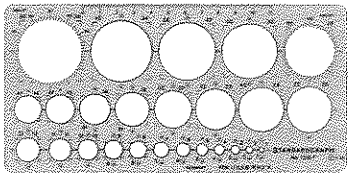


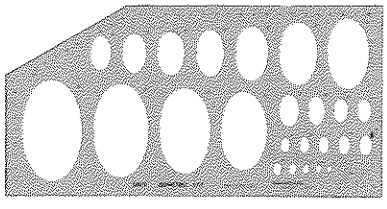
Fig. 21.

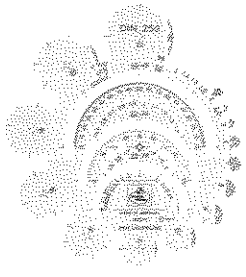
Las plantillas, en general, ahorran mucho tiempo en la realización de los planos. Ayudan a trazar, con rapidez y precisión, curvas, símbolos, letras, etc. (Fig. 22).

Las plantillas se agrupan por especialidades; las hay para tornillos y tuercas, símbolos eléctricos, para arquitectura, telefonía, fontanería, símbolos sanitarios, etc.









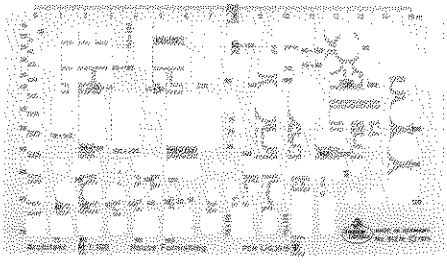


Fig. 22.

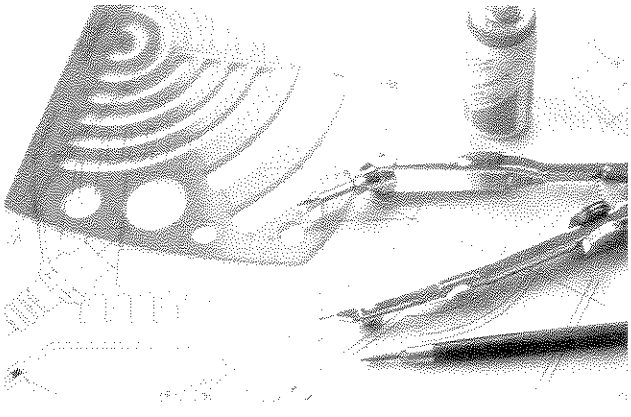


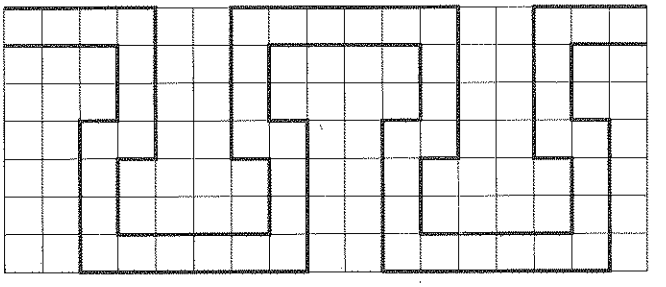
Fig. 23.

NOTA IMPORTANTE

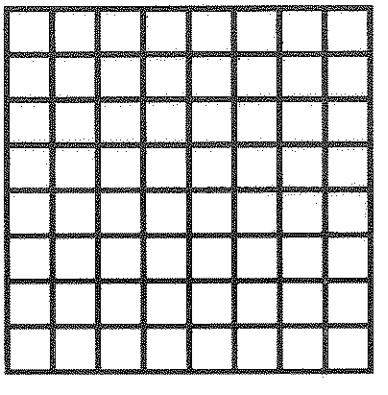
La presencia del dibujo asistido por ordenador, su implantación con programas en dos y tres dimensiones que simplifican de forma incuestionable la elaboración de planos en un proceso técnico, ha relegado a un uso muy limitado el trazado manual del dibujo técnico y por ello a una menor utilización de los instrumentos de dibujo descritos en este tema. No obstante, para el estudio teórico del dibujo como son los temas que siguen, resultan imprescindibles, por lo que es aconsejable se adquieran de cierta calidad. Su uso, aunque escaso, se hace necesario para la elaboración de esquemas y bocetos que aportan los datos requeridos por el ordenador, además de educar en la metodología y proceso que éste demanda.

ACTIVIDADES

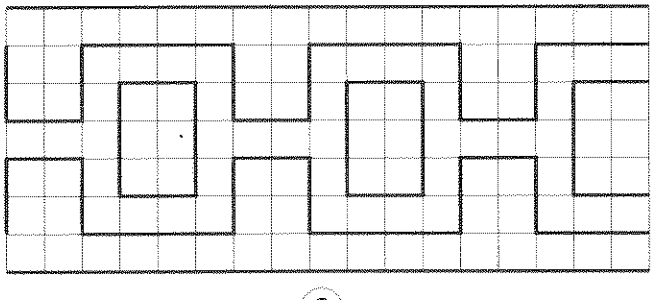
A la vista de las figuras siguientes, el alumno puede reproducirlas primero a mano alzada a un tamaño aproximadamente doble y segundo, por medio de instrumentos, dibujarlas a limpio a un tamaño mayor.



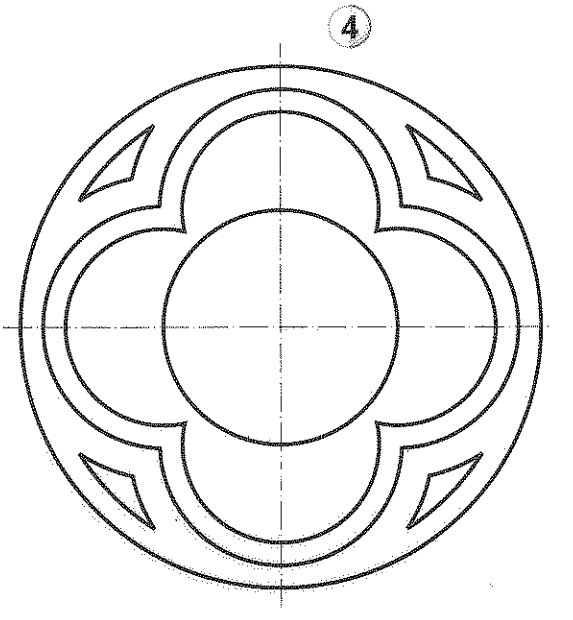
1



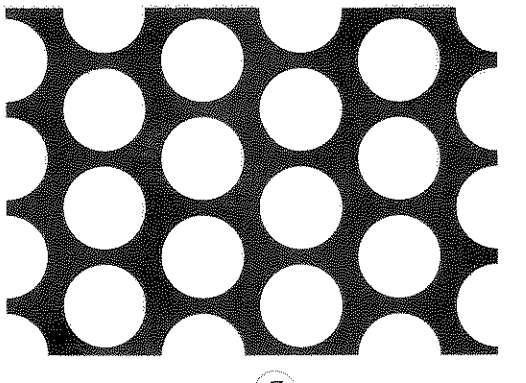
2



3



4



5